MiLAS Core Model における L1/L2 認知構造の基礎設計

著者名　枝成 豆太

所属機関　Cognis-Lab

連絡先　cognis.lab@outlook.com

Abstract

MiLAS Core Model（MiLAS CM）は、人間の内的処理を OS 的メタファで再構成し、認知の安定性・安全性・再起動性を体系化する試みである。本稿では、その基礎構造を成す L1（一次処理）と L2（二次処理）の二層モデルを提示する。L1 は即時的・身体的・前言語的な反応層であり、L2 は意味付与・物語化・再解釈を担う上位層である。さらに、境界の動的変化（Dynamic Boundary Shift）、認知負荷と処理落ち（Cognitive Drop）、世界モデルの解像度変化（Resolution Shift）といった OS 的概念を導入し、認知の状態変化と誤作動のメカニズムを説明する。MiLAS CM の L1/L2 モデルは、既存の認知科学モデルを統合しつつ、OS 的構造と世界モデルの変動を扱う点に独自性を持つ。

Keywords

- L1/L2 認知構造
- MiLAS Core Model
- 認知階層
- 内的安全工学（ICE）
- 認知負荷
- 世界モデル
- OS メタファ

1. はじめに

MiLAS Core Model（MiLAS CM）は、人間の内的処理を OS 的メタファで再構成する理論体系である。本モデルは、認知を階層構造として捉え、特に L1（一次処理）と L2（二次処理）の二層構造を中心に据える。

L1 は即時的・身体的・前言語的な反応層であり、L2 は意味付与・物語化・再解釈を担う上位層である。この二層は独立して存在するのではなく、相互に影響し合うループ構造を形成し、認知の安定性や暴走の発生源となる。

さらに MiLAS CM では、境界の動的変化（Dynamic Boundary Shift）、認知負荷と

処理落ち（Cognitive Drop）、世界モデルの解像度変化（Resolution Shift）といった OS 的概念を導入し、認知の状態変化を説明する。

2. 関連研究（Related Work）

認知の階層構造に関する研究は、心理学・認知科学・神経科学において多くの議論がある。

デュアルプロセス理論（System 1 / System 2）では、即時的処理と熟考的処理の区別が提示されている（Kahneman, 2011）。しかし、MiLAS の L1/L2 は OS 的構造・世界モデル・解像度変化など、より構造的な説明を与える。

予測符号化（Predictive Coding）では、脳が予測と誤差最小化を行うとされる（Friston, 2010）。MiLAS は L1/L2 の境界変動や処理落ちなど、より動的な認知状態を扱う。

認知資源モデル（Cognitive Load Theory）は、認知負荷が処理能力に影響することを示す（Sweller, 1988）。MiLAS は OS 的メタファを用いて“処理落ち”をより明確に説明する。

情動と認知の相互作用研究では、情動が認知に影響することが示されているが、MiLAS は L1（身体的反応）と L2（物語化）の双方向ループとして構造化する点に独自性がある。

3. L1：即時的・身体的・前言語的層

L1 は、外界からの刺激に対して即時的・身体的・前言語的に反応する層である。

特徴は以下の通りである。

- 高速性：ほぼ自動的に発火する
- 身体性：身体感覚・情動に近い
- 前言語性：言語化される前の素材
- 前処理性：L2 が扱う前の入力を整形
- 世界の“生データ”を扱う層

L1 は OS におけるカーネル反応に相当し、「考える前に起きる処理」を担う。

4. L2：意味付与・物語化・再解釈の層

L2 は、L1 が生成した素材に対して意味づけ・物語化・再解釈を行う層である。

特徴は以下の通りである。

- 意味づけ
- 物語化
- 再解釈

- 世界モデル構築
- 解像度の調整
- 認知負荷の管理

L2 は OS のユーザ空間に相当し、「世界をどう理解するか」を構築する。

5. L1/L2 の相互作用モデル

L1 と L2 の相互作用は、図 1 に示すように双方向ループを形成する。

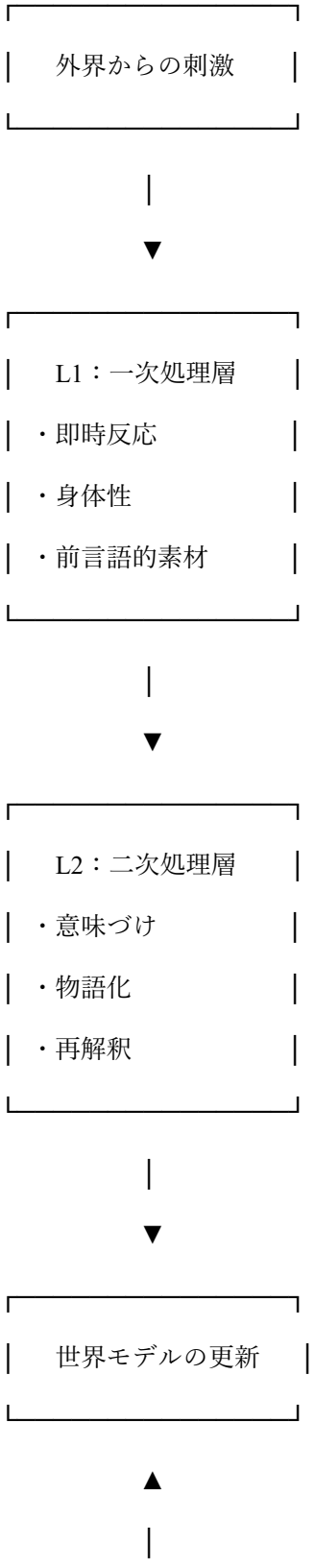
5.1 L1 → L2（素材 → 物語）

- 刺激が L1 に入る
- 即時的反応が生じる
- その反応が L2 に渡される
- L2 が意味づけ・物語化する

5.2 L2 → L1（再解釈 → 反応の変容）

- L2 が構築した物語が L1 に影響を与える
- L1 の反応パターンが変化する
- 認知の安定化または誤作動が起こる

図 1. L1/L2 の相互作用ループ（原案）



注：L1 は刺激に対して即時的な反応を生成し、その出力が L2 に渡されて意味づけ・物語化される。L2 が構築した世界モデルは L1 の反応パターンに影響を与え、双方向ループを形成する。

6. 境界の動的変化（Dynamic Boundary Shift）

認知状態に応じて L1/L2 の境界が移動する様子を図 2 に示す。

L1/L2 の境界は固定ではなく、状況によって動的に変化する。

- 疲労・ストレス →L2 が縮退し、L1 が前面に出る
- 安定時 →L2 が広がり、世界の解像度が上がる
- 危険時 →L1 が主導権を握る
- 安心時 →L2 が主導権を握る

この境界の動きが、認知の状態変化・感情の揺れ・世界の見え方の変化を説明する。

図 2. Dynamic Boundary Shift（境界の動的変化）

┌──────────────────────────────┐
│認知状態の変化に伴う L1/L2 境界の移動 │
└──────────────────────────────┘

安定状態：

L1（小）――――――――――――L2（大）

世界の解像度：高い

意味づけ：安定

ストレス・疲労：

L1（中）――――――――――L2（中）

世界の解像度：揺らぐ

意味づけ：不安定化

危険・負荷過多：

L1（大）――――――L2（小）

世界の解像度：粗い

意味づけ：反応的

安心・安全：

L1（小）――――――――――――L2（大）

世界の解像度：高い

意味づけ：豊か

注：L1/L2 の境界は固定ではなく、認知負荷・情動状態・環境要因によって動的に変化する。この境界移動が世界の見え方や反応性を決定する。

7. 誤作動・暴走のメカニズム

7.1 L2 の過剰物語化による暴走

- L2 が過剰に意味づけを行う

- L1 の反応が“物語に合わせて”歪む
- ループが強化され、暴走が起こる

7.2 L1 の過敏化による暴走

- L1 が過敏化
- L2 が危険物語を生成
- その物語が L1 をさらに過敏化

8. 認知負荷と処理落ち（Cognitive Drop）

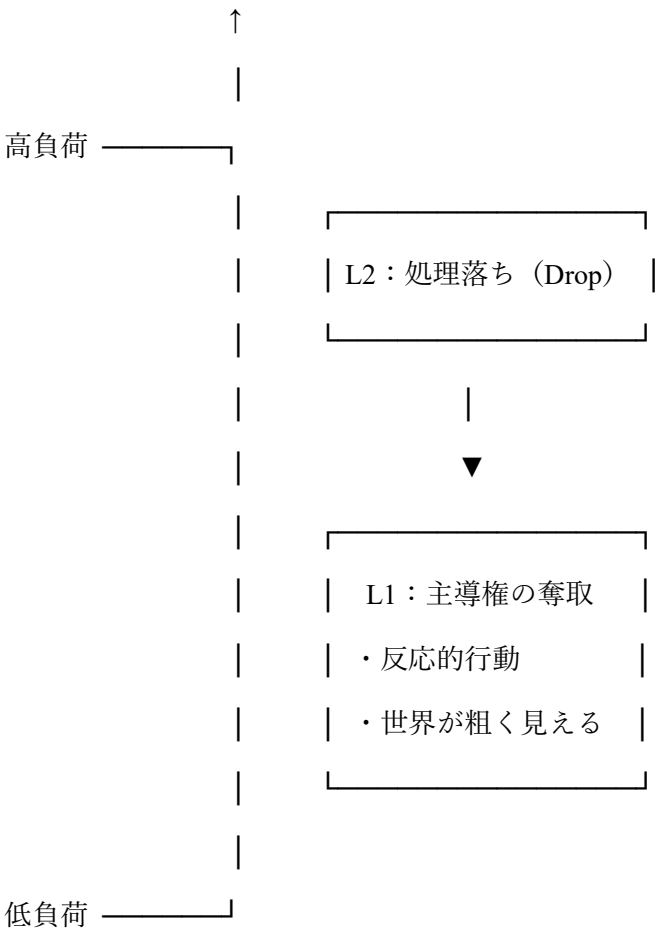
認知負荷が一定閾値を超えると L2 が処理落ちする（図 3）。

- 認知負荷が高いと L2 が処理落ちする
- L1 が主導権を握る
- 世界が粗く見える
- 反応的な行動が増える

OS の CPU スロットのように説明できる。

図 3. Cognitive Drop（認知負荷と処理落ち）

認知負荷（Cognitive Load）



注：認知負荷が一定閾値を超えると L2 が処理落ちし、L1 が主導権を握る。これにより世界の解像度が低下し、反応的な行動が増加する。

9. 世界モデルの解像度変化（Resolution Shift）

世界モデルの解像度変化は図 4 のように整理できる。

- 解像度が上がる → 世界が細かく見える
- 解像度が下がる → 世界が粗く見える

- L1/L2 の暴走は解像度を極端に変化させる

世界の見え方の変化を説明する強力な概念である。

図 4. Resolution Shift（世界モデルの解像度変化）

解像度：高い（High Resolution）

```
┌──────────────────────────────┐
│ ・世界が細かく見える                │
│ ・意味づけが豊か                    │
│ ・L2 が優勢                         │
└──────────────────────────────┘
```

解像度：中間（Mid Resolution）

```
┌──────────────────────────────┐
│ ・通常の認知状態                    │
│ ・L1/L2 のバランスが取れている      │
└──────────────────────────────┘
```

解像度：低い（Low Resolution）

```
┌──────────────────────────────┐
│ ・世界が粗く見える                  │
│ ・反応的・防御的な認知              │
│ ・L1 が優勢                         │
└──────────────────────────────┘
```

注：L1/L2 のバランス変化により、世界モデルの解像度が高→中→低へと変動する。この変化は、認知の安定性・暴走・情動反応を説明する重要な要素である。

10. MiLAS CM 全体における位置づけ

L1/L2 は MiLAS CM の基礎 OS であり、以下のモジュールの前提となる。

- ICE（内的安全工学）
- Collapse/Reboot
- TCRO
- AOS

11. 結論

本稿では、MiLAS CM の基礎構造である L1/L2 認知階層を提示した。この二層構造は、認知の安定性・暴走・再解釈・安全性を説明するための基盤であり、MiLAS CM の全体系を支える“OS”として機能する。

本研究の新規性は、認知を OS 的構造として再定義し、境界の動的変化・処理落ち・解像度変化といった動的要因を統合的に扱う点にある。今後の課題として、ICE や Collapse/Reboot との統合モデルの形式化、実験的検証、臨床応用の可能性が挙げられる。

参考文献（APA 形式）

Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.

Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory. *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.

Clark, A. (2013). *Surfing uncertainty: Prediction, action, and the embodied mind*. Oxford University Press.

Damasio, A. (1994). *Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain*. Putnam Publishing.